

Trabalho Prático II - Redes de Computadores I

Pedro Henrique Gimenez

Florianópolis, 2024

**UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA
CATARINA**

Centro Tecnológico

Departamento de Informática e Estatística

Ciência da Computação

Florianópolis
2024

RESUMO

Este relatório apresenta a utilização das ferramentas PRTG Network Monitor e Wireshark para monitorar e analisar uma rede local. O objetivo principal foi observar e interpretar o comportamento de diferentes dispositivos conectados à rede, monitorando variáveis como taxa de transmissão, número de pacotes, tempo de resposta e conexões estabelecidas. O PRTG foi configurado para coletar dados de três dispositivos distintos ao longo de dois dias, enquanto o Wireshark foi utilizado para capturar e examinar protocolos específicos, como ARP, TCP e UDP. Os resultados obtidos fornecem insights sobre o desempenho da rede e destacam a importância do monitoramento contínuo para a gestão eficiente de infraestruturas de rede.

Contents

1	INTRODUÇÃO	4
2	FERRAMENTA DE GERÊNCIA DE REDES	5
3	TOPOLOGIA DA REDE	6
4	COMPONENTES DA REDE	7
4.1	Servidor de Monitoramento (Windows Desktop)	7
4.2	Roteador	7
4.3	MacBook Pro M3	7
4.4	Dispositivo Android (Galaxy S10e)	7
5	DESCRIÇÃO DAS MEDIÇÕES REALIZADAS	8
5.1	Ethernet Traffic	8
5.2	HTTP	8
5.2.1	Dispositivo Notebook	8
5.2.2	Roteador	9
5.2.3	Dispositivo Android	9
5.3	HTTP Advanced	9
5.3.1	Dispositivo Android	10
5.3.2	Roteador	10
5.3.3	Dispositivo Notebook	11
5.4	Ping	11
5.4.1	Dispositivo Android	11
5.4.2	Dispositivo Notebook	12
5.4.3	Roteador	12
5.5	Ping Jitter	12
5.5.1	Dispositivo Android	13
5.5.2	Dispositivo Notebook	13
5.5.3	Roteador	13
6	WIRESHARK	15
6.1	Protocolo ARP	15
6.2	Protocolo TCP	15
6.2.1	Estabelecimento da Conexão TCP	16
6.2.2	Transferência de Dados	16
6.2.3	Encerramento da Conexão TCP	16
6.3	Protocolo UDP	17
7	CONCLUSÃO	18

1 INTRODUÇÃO

Com o avanço das tecnologias de comunicação e o aumento da dependência de serviços baseados em rede, compreender o funcionamento e o desempenho das redes de computadores tornou-se fundamental. O monitoramento eficaz permite não apenas identificar e solucionar problemas, mas também otimizar o uso dos recursos disponíveis, garantindo a qualidade dos serviços prestados.

Ferramentas como o **PRTG Network Monitor** e o **Wireshark** são essenciais nesse contexto. O PRTG oferece uma plataforma abrangente para monitoramento de redes, permitindo a coleta de dados em tempo real e a análise de métricas críticas. Já o Wireshark possibilita a inspeção detalhada dos pacotes que trafegam pela rede, proporcionando uma visão aprofundada dos protocolos e das interações entre os dispositivos.

Neste relatório, exploramos a aplicação dessas ferramentas em um ambiente real, monitorando uma rede local composta por diversos dispositivos. Apresentamos a configuração da rede, descrevemos os componentes envolvidos e detalhamos as medições realizadas. Além disso, analisamos os dados coletados, interpretando os resultados e discutindo as implicações para a gestão da rede.

2 FERRAMENTA DE GERÊNCIA DE REDES

Para a realização deste trabalho, selecionamos o **PRTG Network Monitor** como ferramenta principal de gerência de redes. O PRTG é uma solução completa para monitoramento de infraestrutura de TI, capaz de verificar a disponibilidade e o desempenho de componentes de rede sem a necessidade de instalação de agentes em cada dispositivo.

Optamos pelo PRTG devido à sua interface intuitiva, facilidade de configuração e variedade de sensores disponíveis. Utilizamos a versão *trial* de 30 dias, que oferece todas as funcionalidades da versão completa. A ausência de agentes simplificou a implantação, permitindo que o monitoramento fosse configurado rapidamente e sem intervenções complexas nos dispositivos da rede.

Os sensores configurados no PRTG foram:

- **Ethernet Traffic:** Monitorou o tráfego de entrada e saída nas interfaces de rede dos dispositivos.
- **HTTP:** Avaliou o tempo de resposta e o desempenho de serviços HTTP, testando o carregamento de páginas web específicas.
- **HTTP Advanced:** Forneceu métricas mais detalhadas sobre o desempenho HTTP, incluindo largura de banda de download.
- **Ping:** Mediu a latência e a disponibilidade dos dispositivos conectados, verificando o tempo de resposta para pacotes ICMP.
- **Ping Jitter:** Analisou a variação no tempo de resposta, identificando instabilidades na comunicação.

Além do PRTG, utilizamos o **Wireshark** para capturar e analisar o tráfego de rede em nível de pacote. O Wireshark permitiu a inspeção detalhada dos protocolos ARP, TCP e UDP, possibilitando a identificação de eventos específicos, como estabelecimento de conexões e transferências de dados. A combinação dessas ferramentas proporcionou uma visão abrangente do comportamento da rede, tanto em nível macro quanto micro.

3 TOPOLOGIA DA REDE

A rede monitorada é composta por um computador desktop com sistema operacional Windows, atuando como servidor de monitoramento, e três dispositivos conectados a um roteador central. Os dispositivos e seus respectivos endereços IP são:

- **Servidor de Monitoramento (Windows Desktop):** 192.168.0.100
- **Roteador (Gateway):** 192.168.0.1
- **MacBook Pro M3:** 192.168.0.10
- **Dispositivo Android (Galaxy S10e):** 192.168.0.15

O servidor de monitoramento está conectado ao roteador via cabo Ethernet, garantindo uma conexão estável e de alta velocidade. Os dispositivos MacBook e Android estão conectados ao roteador por meio de conexões Wi-Fi nas bandas de 5 GHz e 2,4 GHz, respectivamente. Essa configuração reflete um ambiente de rede comum, com dispositivos diversos e diferentes tipos de conexão, permitindo uma análise abrangente do desempenho e comportamento da rede.

4 COMPONENTES DA REDE

A rede é composta pelos seguintes dispositivos:

4.1 Servidor de Monitoramento (Windows Desktop)

- **Modelo:** Dell OptiPlex 7070
- **Processador:** Intel Core i7-9700
- **Memória RAM:** 16 GB
- **Sistema Operacional:** Windows 10 Pro
- **Conexão de Rede:** Ethernet Gigabit

4.2 Roteador

- **Modelo:** TP-Link Archer C7
- **Velocidade Máxima de Rede:** 1 Gbps (Ethernet), 1,3 Gbps (Wi-Fi 5 GHz)
- **Frequências de Operação:** 2,4 GHz e 5 GHz

4.3 MacBook Pro M3

- **Modelo:** MacBook Pro M3 (2024)
- **Processador:** Apple M3
- **Memória RAM:** 16 GB
- **Sistema Operacional:** macOS Sonoma
- **Conexão de Rede:** Wi-Fi 5 GHz

4.4 Dispositivo Android (Galaxy S10e)

- **Modelo:** Samsung Galaxy S10e
- **Processador:** Exynos 9820
- **Memória RAM:** 6 GB
- **Sistema Operacional:** Android 12
- **Conexão de Rede:** Wi-Fi 2,4 GHz

Todos os dispositivos estão configurados na mesma sub-rede e se comunicam através do roteador, permitindo o monitoramento centralizado pelo servidor de monitoramento.

5 DESCRIÇÃO DAS MEDIÇÕES REALIZADAS

As medições foram realizadas ao longo de dois dias consecutivos, com sessões de monitoramento contínuo de pelo menos 2 horas por dia. Os sensores configurados no PRTG coletaram dados referentes a diversas métricas, permitindo uma análise detalhada do comportamento da rede e dos dispositivos.

5.1 Ethernet Traffic

O sensor *Ethernet Traffic* foi configurado para monitorar o tráfego de entrada e saída na interface de rede do servidor de monitoramento. A Figura 1 apresenta o gráfico gerado.

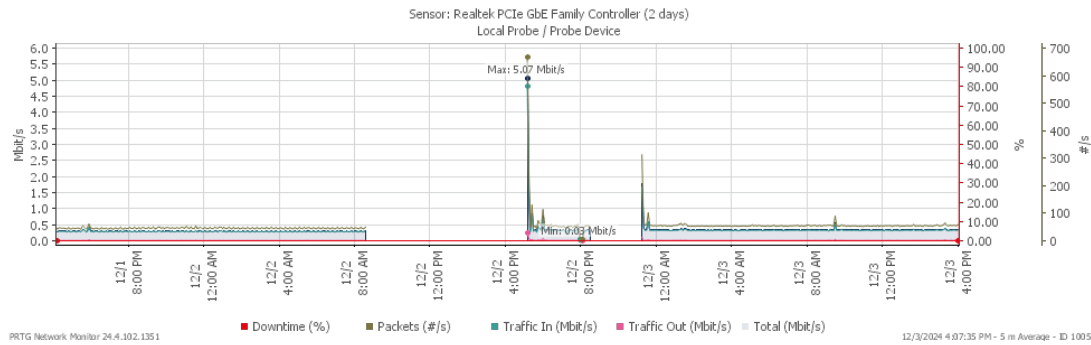


Figure 1: Tráfego Ethernet monitorado pelo sensor *Probe Device*.

Análise: Observa-se que o tráfego máximo atingiu 5,07 Mbit/s, correspondendo a momentos de maior atividade na rede, possivelmente devido a downloads ou atualizações. O tráfego mínimo foi de 0,03 Mbit/s, indicando períodos de baixa utilização. A maior parte do tempo, o tráfego permaneceu abaixo de 1 Mbit/s, sugerindo que a rede não estava sobrecarregada e operava dentro da capacidade esperada.

5.2 HTTP

O sensor *HTTP* foi utilizado para monitorar o tempo de carregamento da página inicial do **You**Tube nos três dispositivos.

5.2.1 Dispositivo Notebook

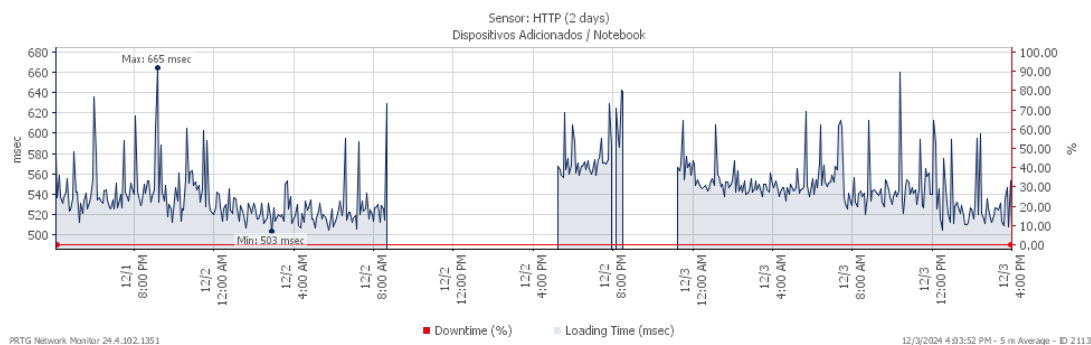


Figure 2: Tempo de carregamento HTTP no Notebook (YouTube).

Análise: O notebook apresentou tempos de carregamento entre 503 ms e 665 ms. A estabilidade observada sugere uma conexão consistente e eficiente, possivelmente devido à utilização da banda de 5 GHz e ao desempenho do hardware.

5.2.2 Roteador

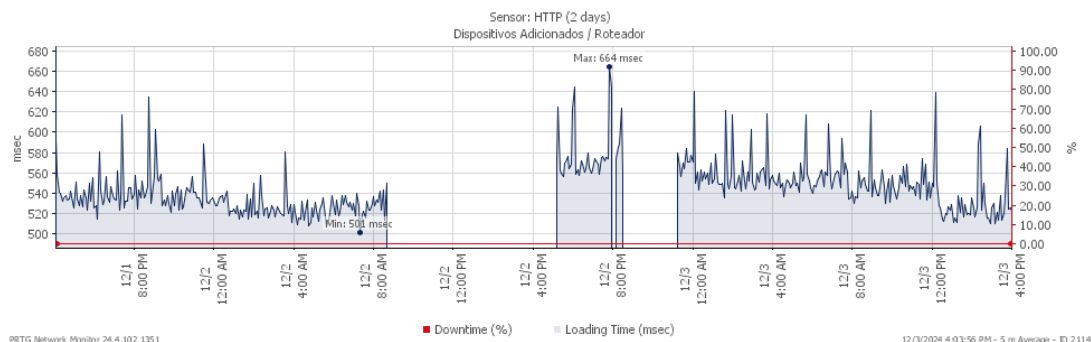


Figure 3: Tempo de carregamento HTTP no Roteador (YouTube).

Análise: O roteador, ao ser monitorado, apresentou tempos similares ao notebook, variando entre 501 ms e 664 ms. Isso indica que a infraestrutura de rede está respondendo adequadamente às requisições, sem introduzir latências significativas.

5.2.3 Dispositivo Android

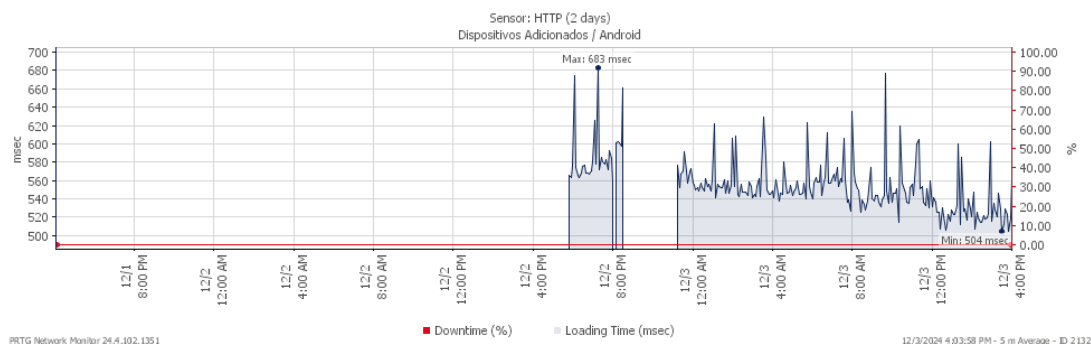


Figure 4: Tempo de carregamento HTTP no dispositivo Android (YouTube).

Análise: O dispositivo Android apresentou maior variabilidade nos tempos de carregamento, oscilando entre 504 ms e 683 ms. Essa flutuação pode ser atribuída à conexão Wi-Fi de 2,4 GHz, que está mais suscetível a interferências e congestionamentos, além das limitações de processamento do dispositivo.

5.3 HTTP Advanced

Utilizando o sensor *HTTP Advanced*, monitoramos o desempenho ao acessar a página inicial do **Facebook**. As métricas incluem o tempo de carregamento e a largura de banda de download.

5.3.1 Dispositivo Android

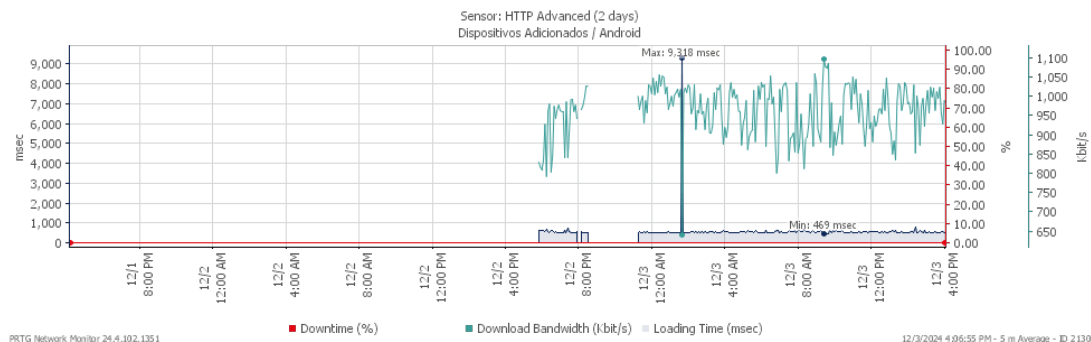


Figure 5: Desempenho HTTP Advanced no dispositivo Android (Facebook).

Análise: O Android apresentou tempos de carregamento significativamente mais altos, atingindo até 9.318 ms. A complexidade da página do Facebook e a capacidade limitada do dispositivo podem explicar esses picos. A conexão Wi-Fi de 2,4 GHz também pode ter contribuído para a maior latência.

5.3.2 Roteador

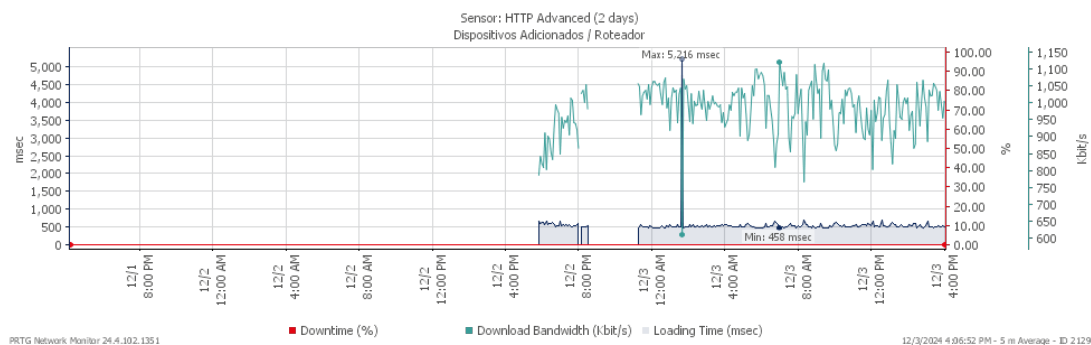


Figure 6: Desempenho HTTP Advanced no Roteador (Facebook).

Análise: O roteador manteve tempos de carregamento entre 458 ms e 5.216 ms. Embora haja variações, os tempos são menores em comparação com o Android, indicando uma conexão mais estável e eficiente.

5.3.3 Dispositivo Notebook

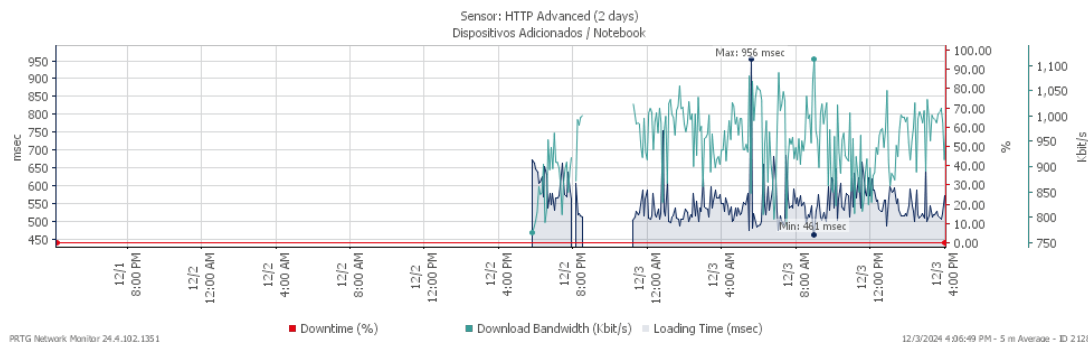


Figure 7: Desempenho HTTP Advanced no Notebook (Facebook).

Análise: O notebook apresentou os melhores resultados, com tempos de carregamento variando entre 461 ms e 956 ms. A conexão via Wi-Fi de 5 GHz e o hardware mais robusto contribuíram para a eficiência no carregamento da página.

5.4 Ping

O sensor *Ping* mediu a latência entre o servidor de monitoramento e os dispositivos da rede.

5.4.1 Dispositivo Android

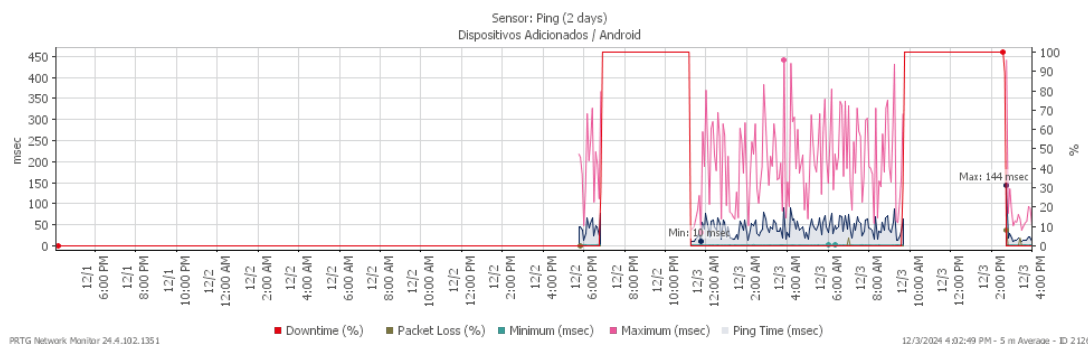


Figure 8: Latência (Ping) do dispositivo Android.

Análise: O Android apresentou latências variando entre 10 ms e 144 ms, com flutuações significativas. Isso indica instabilidades na conexão, possivelmente devido a interferências na banda de 2,4 GHz ou movimentação física do dispositivo.

5.4.2 Dispositivo Notebook

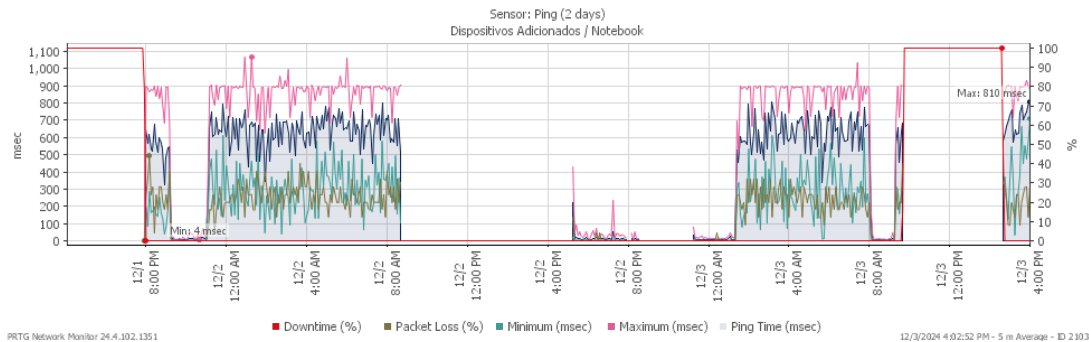


Figure 9: Latência (Ping) do Notebook.

Análise: O notebook exibiu latências entre 4 ms e 810 ms. Os picos podem ser resultado de congestionamento na rede ou processos intensivos em execução no dispositivo. No geral, a conexão se manteve estável na maior parte do tempo.

5.4.3 Roteador

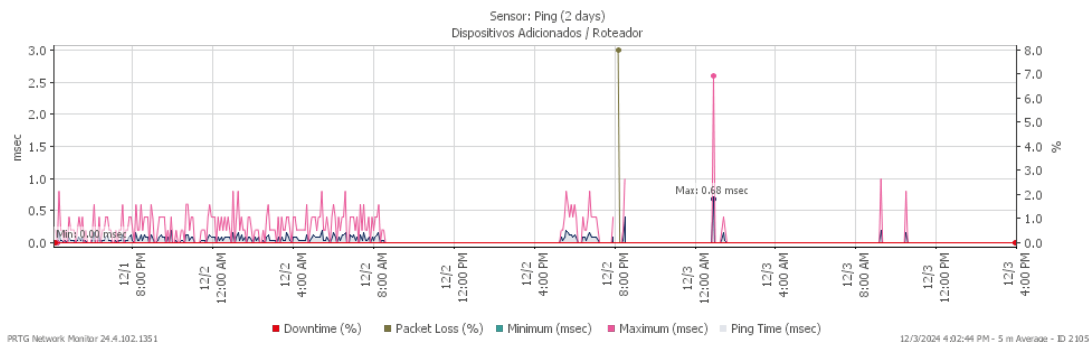


Figure 10: Latência (Ping) do Roteador.

Análise: O roteador apresentou latências extremamente baixas, variando entre 0,00 ms e 0,68 ms, indicando uma conexão direta e sem atrasos perceptíveis.

5.5 Ping Jitter

O *Ping Jitter* avalia a variação na latência, crucial para aplicações em tempo real.

5.5.1 Dispositivo Android

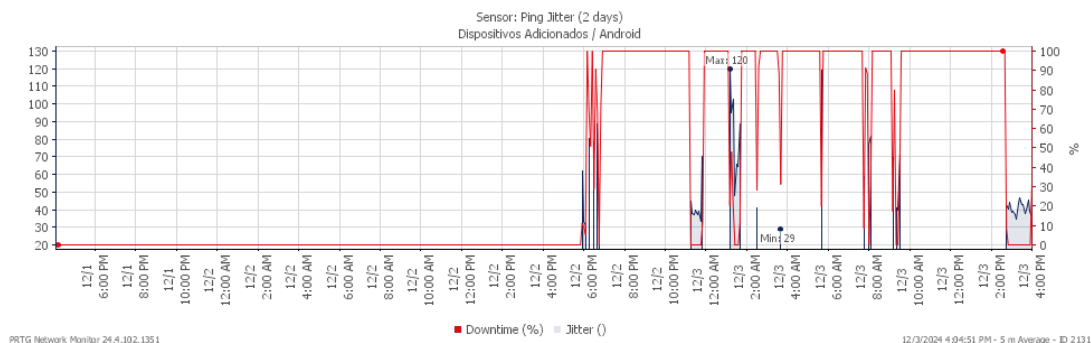


Figure 11: *Ping Jitter* do dispositivo Android.

Análise: O Android apresentou *jitter* entre 29 ms e 120 ms, indicando variações significativas na latência. Isso afeta negativamente aplicações que requerem consistência, como chamadas de voz ou vídeo.

5.5.2 Dispositivo Notebook

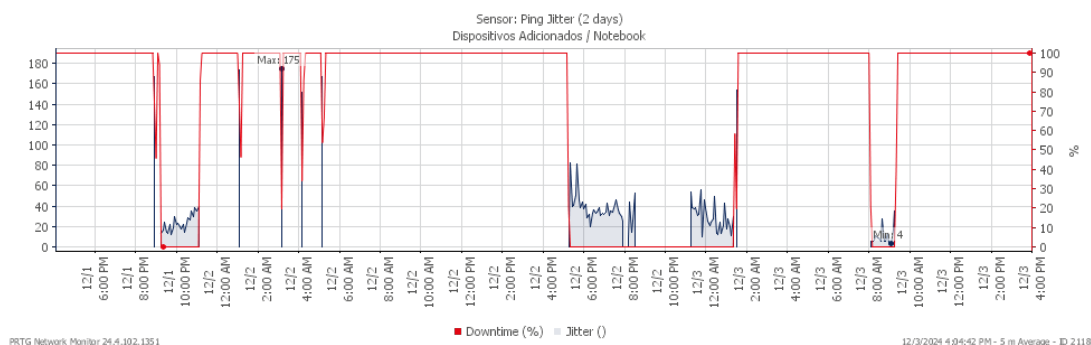


Figure 12: *Ping Jitter* do Notebook.

Análise: O notebook mostrou *jitter* variando entre 4 ms e 175 ms. Apesar dos picos, a maior parte do tempo o *jitter* permaneceu baixo, indicando estabilidade razoável.

5.5.3 Roteador

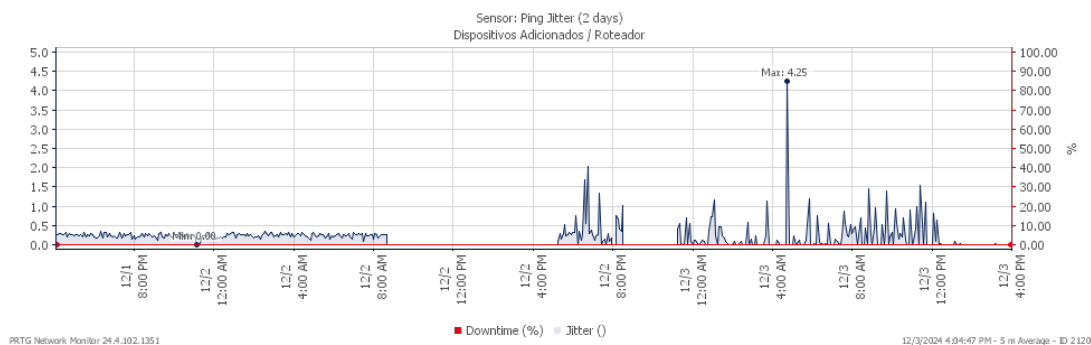


Figure 13: *Ping Jitter* do Roteador.

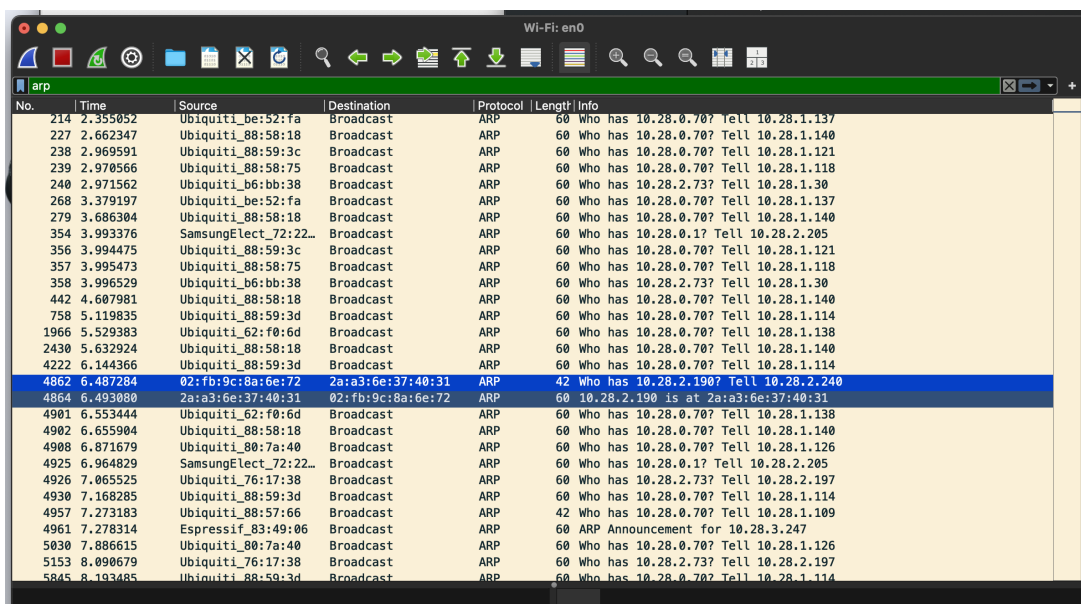
Análise: O roteador manteve *jitter* entre 0,00 ms e 4,25 ms, demonstrando extrema estabilidade na conexão.

6 WIRESHARK

O Wireshark foi utilizado para capturar e analisar o tráfego de rede, focando nos protocolos ARP, TCP e UDP. As capturas foram realizadas em momentos específicos para isolar os eventos de interesse.

6.1 Protocolo ARP

O ARP é responsável por mapear endereços IP para endereços MAC na rede local. A Figura 14 mostra uma captura onde dispositivos solicitam e respondem informações ARP.



No.	Time	Source	Destination	Protocol	Length	Info
214	2.355052	Ubiquiti_be:52:fa	Broadcast	ARP	60	Who has 10.28.0.70? Tell 10.28.1.137
227	2.662347	Ubiquiti_88:58:18	Broadcast	ARP	60	Who has 10.28.0.70? Tell 10.28.1.140
238	2.969591	Ubiquiti_88:59:3c	Broadcast	ARP	60	Who has 10.28.0.70? Tell 10.28.1.121
239	2.970566	Ubiquiti_88:58:75	Broadcast	ARP	60	Who has 10.28.0.70? Tell 10.28.1.118
240	2.971562	Ubiquiti_b6:bb:38	Broadcast	ARP	60	Who has 10.28.2.73? Tell 10.28.1.30
268	3.379197	Ubiquiti_be:52:fa	Broadcast	ARP	60	Who has 10.28.0.70? Tell 10.28.1.137
279	3.686304	Ubiquiti_88:58:18	Broadcast	ARP	60	Who has 10.28.0.70? Tell 10.28.1.140
354	3.993376	SamsungElect_72:22...	Broadcast	ARP	60	Who has 10.28.0.1? Tell 10.28.2.205
356	3.994475	Ubiquiti_88:59:3c	Broadcast	ARP	60	Who has 10.28.0.70? Tell 10.28.1.121
357	3.995473	Ubiquiti_88:58:75	Broadcast	ARP	60	Who has 10.28.0.70? Tell 10.28.1.118
358	3.996529	Ubiquiti_b6:bb:38	Broadcast	ARP	60	Who has 10.28.2.73? Tell 10.28.1.30
442	4.687981	Ubiquiti_88:58:18	Broadcast	ARP	60	Who has 10.28.0.70? Tell 10.28.1.140
758	5.119835	Ubiquiti_88:59:3d	Broadcast	ARP	60	Who has 10.28.0.70? Tell 10.28.1.114
1966	5.529383	Ubiquiti_62:f0:6d	Broadcast	ARP	60	Who has 10.28.0.70? Tell 10.28.1.138
2430	5.632924	Ubiquiti_88:58:18	Broadcast	ARP	60	Who has 10.28.0.70? Tell 10.28.1.140
4222	6.144366	Ubiquiti_88:59:3d	Broadcast	ARP	60	Who has 10.28.0.70? Tell 10.28.1.114
4862	6.487284	02:fb:9c:8a:6e:72	2a:a3:6e:37:40:31	ARP	42	Who has 10.28.2.190? Tell 10.28.2.240
4864	6.493080	2a:a3:6e:37:40:31	02:fb:9c:8a:6e:72	ARP	60	10.28.2.190 is at 2a:a3:6e:37:40:31
4901	6.553444	Ubiquiti_62:f0:6d	Broadcast	ARP	60	Who has 10.28.0.70? Tell 10.28.1.138
4902	6.655904	Ubiquiti_88:58:18	Broadcast	ARP	60	Who has 10.28.0.70? Tell 10.28.1.140
4908	6.871679	Ubiquiti_80:7a:40	Broadcast	ARP	60	Who has 10.28.0.70? Tell 10.28.1.126
4925	6.964829	SamsungElect_72:22...	Broadcast	ARP	60	Who has 10.28.0.1? Tell 10.28.2.205
4926	7.065525	Ubiquiti_76:17:38	Broadcast	ARP	60	Who has 10.28.2.73? Tell 10.28.2.197
4930	7.168285	Ubiquiti_88:59:3d	Broadcast	ARP	60	Who has 10.28.0.70? Tell 10.28.1.114
4957	7.273183	Ubiquiti_88:57:66	Broadcast	ARP	42	Who has 10.28.0.70? Tell 10.28.1.109
4961	7.278314	Espressif_83:49:06	Broadcast	ARP	60	ARP Announcement for 10.28.3.247
5030	7.886615	Ubiquiti_80:7a:40	Broadcast	ARP	60	Who has 10.28.0.70? Tell 10.28.1.126
5153	8.090679	Ubiquiti_76:17:38	Broadcast	ARP	60	Who has 10.28.2.73? Tell 10.28.2.197
5845	8.193485	Ubiquiti_88:59:3d	Broadcast	ARP	60	Who has 10.28.0.70? Tell 10.28.1.114

Figure 14: Pacotes ARP capturados com o Wireshark.

Análise: Observamos solicitações do tipo *"Who has"* e respostas *"is at"*, indicando a resolução de endereços na rede. Isso é fundamental para a comunicação eficiente entre dispositivos, especialmente em redes dinâmicas.

6.2 Protocolo TCP

Capturamos uma conexão TCP estabelecida com o site <http://www.people.com.cn/>, observando o estabelecimento, a transferência de dados e o encerramento da conexão.

6.2.1 Estabelecimento da Conexão TCP

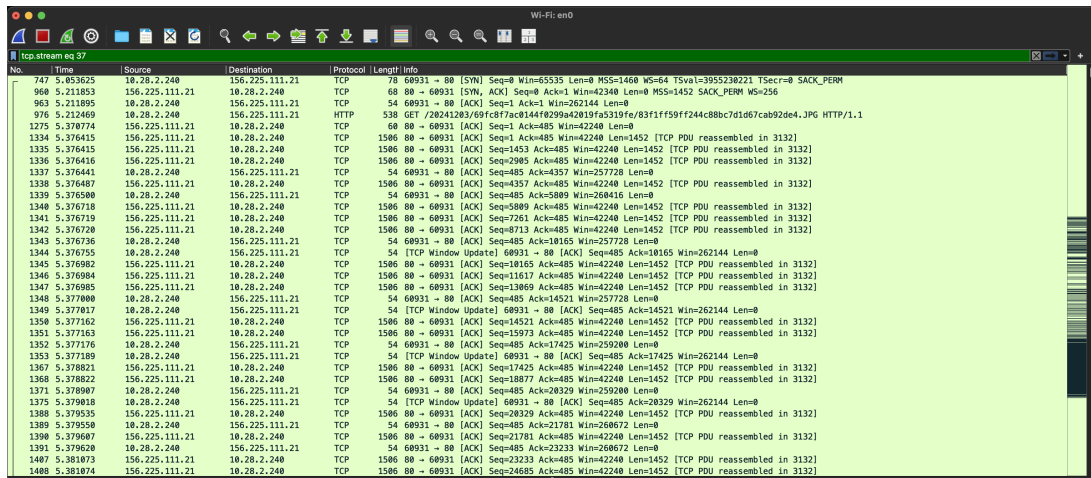


Figure 15: Estabelecimento da conexão TCP (*3-Way Handshake*).

Análise: O processo de *3-Way Handshake* é evidente, com os pacotes SYN, SYN-ACK e ACK estabelecendo a conexão entre cliente e servidor.

6.2.2 Transferência de Dados

Durante a transferência, múltiplos pacotes ACK e PSH são trocados, garantindo a entrega confiável dos dados. O Wireshark permite visualizar o reagrupamento dos segmentos TCP para reconstrução das mensagens HTTP.

6.2.3 Encerramento da Conexão TCP

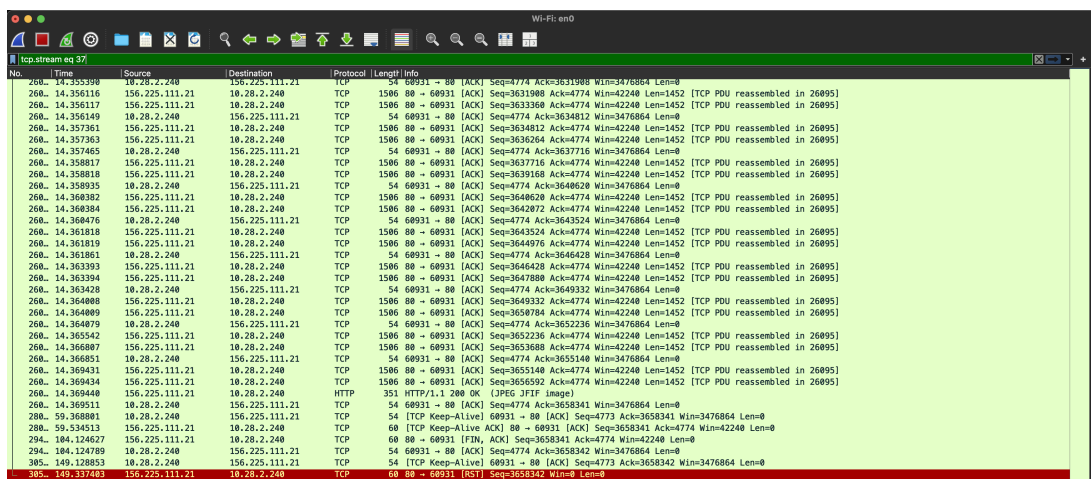


Figure 16: Encerramento da conexão TCP.

Análise: O encerramento ordenado é realizado através dos pacotes FIN e ACK, confirmando que ambas as partes concluíram a comunicação.

6.3 Protocolo UDP

O UDP é um protocolo não orientado a conexão, utilizado para transmissões que requerem baixa latência. A Figura 17 apresenta uma captura de pacotes UDP, incluindo solicitações DNS.

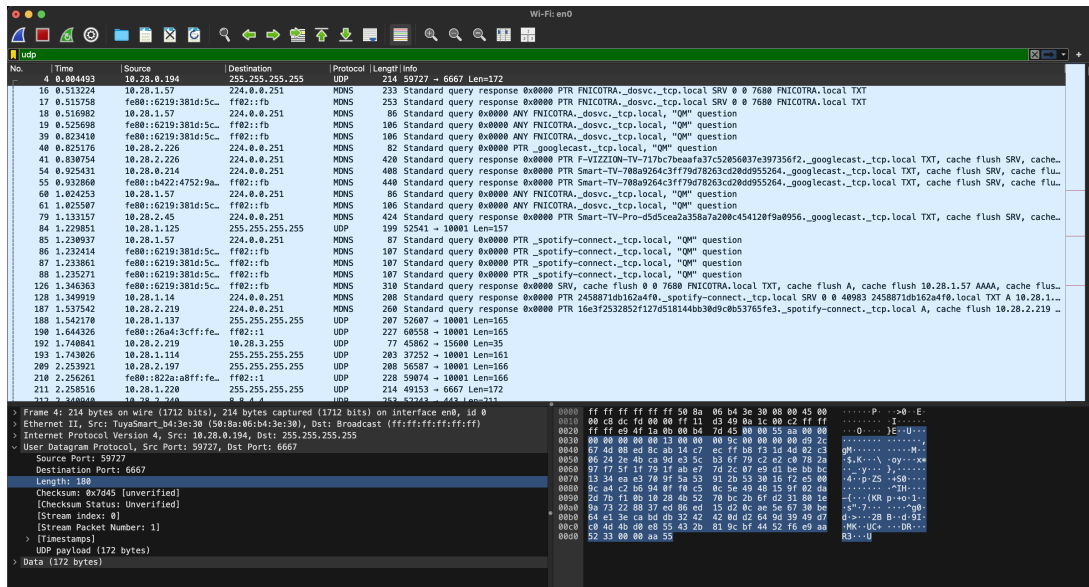


Figure 17: Pacotes UDP capturados, destacando solicitações DNS.

Análise: As solicitações e respostas DNS utilizam o UDP devido à sua rapidez. O cabeçalho simplificado do UDP, sem mecanismos de controle de fluxo ou retransmissão, torna-o ideal para essas aplicações.

7 CONCLUSÃO

A realização deste trabalho permitiu uma compreensão aprofundada do funcionamento de redes de computadores e da importância do monitoramento contínuo. O uso do PRTG Network Monitor possibilitou a coleta e análise de dados críticos, identificando padrões de uso e potenciais gargalos na rede. As medições destacaram diferenças de desempenho entre dispositivos, influenciadas por fatores como tipo de conexão, hardware e interferências.

A análise com o Wireshark complementou o estudo, oferecendo insights detalhados sobre os protocolos de comunicação. A observação dos processos de estabelecimento e encerramento de conexões TCP, bem como das transferências de dados HTTP, evidenciou a complexidade e eficiência dos mecanismos que sustentam a internet. A captura de pacotes ARP e UDP reforçou a compreensão sobre a resolução de endereços e a transmissão de dados em tempo real.

Este trabalho reforça a importância de ferramentas de monitoramento para a manutenção e otimização de redes de computadores. A experiência prática adquirida será valiosa para futuros projetos e atividades profissionais na área de redes e infraestrutura de TI.

REFERÊNCIAS

References

- [1] Paessler AG. *PRTG Network Monitor: All-in-One Network Monitoring Software*. Disponível em: <https://www.paessler.com/prtg>. Acesso em: 4 dez. 2024.
- [2] The Wireshark Foundation. *Wireshark: Go Deep*. Disponível em: <https://www.wireshark.org/>. Acesso em: 4 dez. 2024.
- [3] Tanenbaum, A. S., & Wetherall, D. J. *Redes de Computadores*. 5^a ed. Pearson, 2011.
- [4] Kurose, J. F., & Ross, K. W. *Redes de Computadores e a Internet: Uma Abordagem Top-Down*. 6^a ed. Pearson, 2013.
- [5] Plummer, D. C. *An Ethernet Address Resolution Protocol*. RFC 826, 1982.
- [6] Postel, J. *Transmission Control Protocol*. RFC 793, 1981.
- [7] Postel, J. *User Datagram Protocol*. RFC 768, 1980.